

Përkthimi i adresave nga memoria virtuale në memorien fizike

Memoria virtuale ofron programit një hapësirë adresore shumë më të madhe se memoria reale (fizike) dhe izolon adresat e proceseve të ndryshëm. Sistemi operativ bashkëpunon me harduerin (MMU) për të ndërtuar një hartë ndërmjet adresave virtuale dhe atyre fizike të memories. Kjo do të thotë se çdo proces duket sikur ka hapësirën e vet private, sistemi operativ menaxhon vendosjen në RAM të të dhënave të tij. Për ilustrim, mund të shfaqet një diagram që tregon sesi faqe të ndryshme nga hapësira adresore virtuale lidhen me kornizat fizike në RAM (Figura 1).

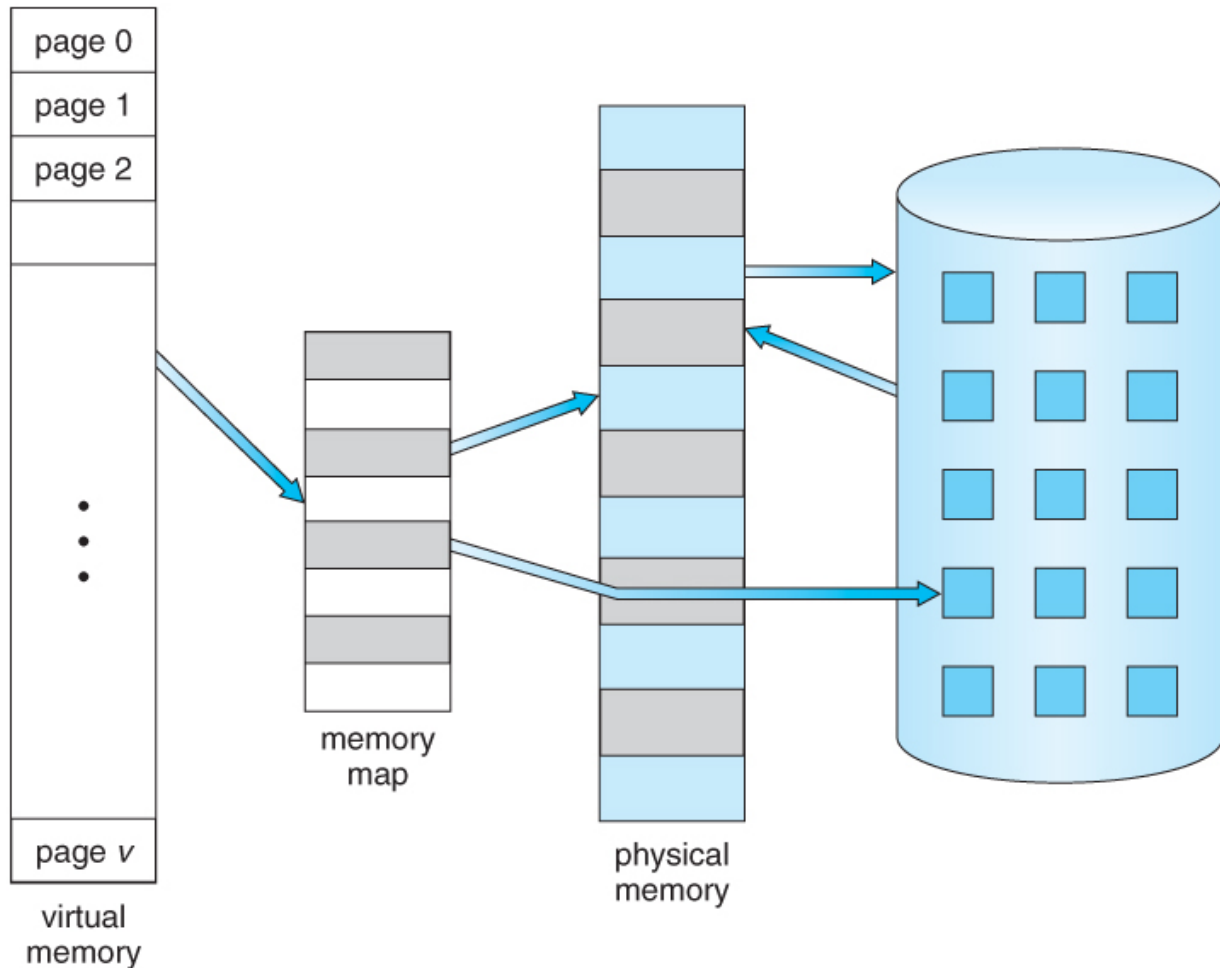
Çdo adresë e gjeneruar nga CPU ndahet në dy pjesë: numrin e faqes virtuale dhe pozicionin e brendshëm (offset) brenda faqes. Tabela e faqes është struktura kryesore që ruan hartimet nga faqet virtuale te kornizat fizike përkatëse. Kjo tabelë mbahet në memorien kryesore, ndërsa një regjistër special tregon adresën e saj. Përkthimi konkret i adresës realizohet me këto hapa bazë:

- **Ndarja e adresës:** Adresa virtuale ndahet në numrin e faqes (VPN-virtual page number) dhe offset-in brenda faqes.
- **Kërkimi në tabelë:** Me numrin e faqes gjendet rreshti përkatës në tabelën e faqes, i cili jep numrin e kornizës fizike (PPN-Physical Page Number) dhe kontrollon vlerëshmërinë.
- **Krijimi i adresës fizike:** Adresa fizike formohet duke kombinuar adresën bazë të kornizës fizike me offset-in e faqes.

Për shembull, çdo faqe virtuale (majtas) përkthehet në një faqe fizike në RAM (djathtas) përmes tabelës së faqes. Tabela e faqes kontrollohet nga Njësia e Menaxhimit të Memories (MMU) e CPU-së, e cila përkthen automatikisht adresën logjike të procesorit në adresën fizike përkatëse. Ky përkthim bën që programet të ekzekutohen sikur të ishin në hapësirën e tyre të vazhdueshme të memories.

Nëse gjatë këtij procesi rezulton që faqja e kërkuar nuk gjendet aktualisht në memorien fizike (pra ka bitin invalid në tabelën e faqes), ndodh një **gabim faqeje (page fault)**. Më pas, sistemi operativ sjell në RAM faqen e munguar nga memoria dytësore (p.sh. diskun). Pasi faqja të ketë ardhur në RAM dhe të jetë regjistruar në tabelën e faqes, procesi mund të ripërsërisë referimin e adresës virtuale dhe të gjejë tani adresën fizike përkatëse. Për ta bërë procesin më efikas, përdoret zakonisht një memorie e vogël **TLB (Translation Lookaside Buffer)** që ruan përkthimet e fundit të adresave, duke përshpejtuar kontrollin nëse një adresë virtuale është tashmë e njohur.

Sugjerim ilustrimi (Figura 1): Një diagram që tregon hapësirën adresore virtuale në të majtë (ndarë në faqe) dhe hapësirën fizike në të djathtë (ndarë në korniza). Me shigjeta tregohet përkthimi i çdo faqe virtuale drejt një kornize fizike. Ngjyrat e faqeve ndihmojnë të kuptohet shpërndarja e faqeve në RAM.



Sugjerim ilustrimi (Figura 2): Skemë që dallon segmentet e një procesi (p.sh. kod, të dhëna) dhe tregon se si secili segment vendoset në korniza të ndryshme fizike në RAM. Kjo ndihmon vizualisht të kuptohet se hapësira virtuale duket e vazhdueshme, por në realitet është e shpërndarë.

